بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الْأُولى: الْإِنْسانُ وَالْحَيَوانُ

١-١ الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ

الْحِصَّةُ الْأُولى نَشاطُ ١-١: اكْتَشِفْ عِظامَكَ

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ ما الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ.
- أَتَحَسَّسُ عِظامَ جِسْمي.

أُفَكِّرُ:

أَضَعُ دائِرَةً: مِمَّ تَتَكَوَّنُ الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ؟

الْعِظامِ 🦴 | الْعَضَلاتِ | الْجِلْدِ

🦴 الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ

إِنَّ الْهَيْكَلَ الْعَظْمِيَّ هو هيكل صلب وقوي يدعم أجسامنا من الداخل.

يتكون من الْعِظامِ، وهي قوية وصلبة.

تختلف العظام في الأحجام والأشكال.

جُمْجُمَةٌ : عظام الرأس

فَقْرَةٌ : عظمة واحدة من الْعَمودِ الْفَقْرِيِّ

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

الهيكل العظمي يدعم أجسامنا من الداخل ( )

جميع العظام بالحجم والشكل نفسه ( )

أتحسس عظامي من خلال جلدي ( )

الْواجِبُ:

تمرين ١-١ (كتاب النشاط ص ١٥):

أطابق كل حيوان بهيكله العظمي.





الْمَجْموعاتُ ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | تَمَّمَ الْحِصَّةَ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الْأُولَى: الْإِنْسَانُ وَالْحَيَوَانُ

١-٢ الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ لِلْإِنْسَانِ

الحصة الأولى أَنْوَاعُ الْعِظَامِ

سَأَتَعَلَّمُ:

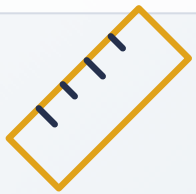
- أَعْرِفُ عَدَدَ عِظَامِ الْإِنْسَانِ.
- أُصَنِّفُ الْعِظَامَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ.

أُفَكِّرُ:

أَضَعُ دَائِرَةً: أَطْوَلُ عَظْمٍ في جِسْمي:

عَظْمُ الْفَخِذِ

عَظْمُ الْإِصْبَعِ | الْفَقْرَةُ



أَنْوَاعُ الْعِظَامِ

عدد العظام في هيكلنا العظمي: ٢٠٦ عظمات

النوع	مثال
طويلة	الْفَخِذُ (أطول عظم)، الساق، الذراع
قصيرة	عظام الأصابع
مسطحة	عظام الجمجمة
غَيْرُ مُنْتَظِمَةٍ	عظام العمود الفقري

أُجِيبُ:

أَصِلُ الْعَظْمَ بِنَوْعِهِ:

الجمجمة ● ● عظام قصيرة

الأصابع ● ● عظام غير منتظمة

العمود الفقري ● ● عظام مسطحة

الْوَاجِبُ:

أُكْمِلُ:

يبلغ عدد العظام في هيكلنا العظمي _____

(٢٠٦ عظمات – ٢٦ عظمة)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الأُولَى: الإِنْسانُ وَالْحَيَوانُ

١-٢ الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ لِلإِنْسانِ

الحصة الثانية | نَشاطُ ١-٢: نَموذَجٌ بِالْمَعْكَرونَةِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُصَمِّمُ نَموذَجًا لِلْهَيْكَلِ الْعَظْمِيِّ.
- أُسَمّي أَجْزاءَ الْهَيْكَلِ الْعَظْمِيِّ.

أُفَكِّرُ:

كم عدد العظام في رقبة الزرافة برأيك؟ 🦒

.....

أُجِيبُ:

أُرَتِّبُ خُطُواتِ النَّشاطِ:

- ☐ ألصق الأشكال على الورقة
- ☐ أنظر إلى الهيكل وألاحظ أشكال العظام
- ☐ أرتب أشكال المعكرونة على الورقة
- ☐ أخطط كيف أصمم النموذج

الْواجِبُ:

ورقة العمل ١-٢ (ص ٤٠): أسمي أجزاء الهيكل العظمي.

.....

أَجْزاءُ الْهَيْكَلِ الْعَظْمِيِّ

الْجُزْءُ الْعُلْوِيُّ	الْجُزْءُ السُّفْلِيُّ
الْجُمْجُمَةُ وعظمة الفك	عَظْمَةُ الْوَرِكِ
عَظْمَةُ التَّرْقُوَةِ	عَظْمَةُ الْفَخِذِ
الضِّلْعُ والْفَقْرَةُ	عظمة الركبة
الْعَضُدُ والسّاعِدُ	قَصَبَةُ السّاقِ والكاحل

الْجُمْجُمَةُ : مجموعة عظام مسطحة متصلة





الْمَجْمُوعاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الْأُولَى: الْإِنْسَانُ وَالْحَيَوَانُ

١-٣ لِمَاذَا نَحْتَاجُ إِلَى هَيْكَلٍ عَظْمِيٍّ؟

الحصة الأولى الْهَياكِلُ تَنْمو — نَشاطُ ١-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ أَنَّ الْهَيْكَلَ الْعَظْمِيَّ يَنْمو.
- أَقيسُ أَطْوالَ عِظامي.

أُفَكِّرُ:

مَنْ يَمْلِكُ هَيْكَلًا عَظْمِيًّا أَكْبَرَ؟

الطِّفْلُ 👶 الْبالِغُ 🧔

نَشاطُ ١-٣: مُقارَنَةُ أَحْجامِ الْعِظامِ

أقيس بشريط القياس، ثم أقيس مجسم الهيكل العظمي.

الْعَظْمَةُ	أنا (سم)	المجسم (سم)
الْعَضُدُ	....	....
الْفَخِذُ	....	....
السّاقُ	....	....

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

نحن ننمو لأن هيكلنا العظمي ينمو ( )

يستمر نمو الهيكل عند البالغ ( )

أقيس طول العظمة بشريط القياس ( )

الْواجِبُ:

تمرين ١-٣ (ص ١٧–١٨): أقرأ تمثيل عظمة العضد لعائلة مريم.





الْمَجْمُوعاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الْأُولَى: الْإِنْسَانُ وَالْحَيَوَانُ

١-٣ لِمَاذَا نَحْتَاجُ إِلَى هَيْكَلٍ عَظْمِيٍّ؟

الحصة الثانية | الْكَسْرُ وَالدَّعْمُ وَالْحِمَايَةُ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ الْكَسْرَ وَالْأَشِعَّةَ السِّينِيَّةَ.
- أَذْكُرُ وَظَائِفَ الْهَيْكَلِ الْعَظْمِيِّ.

أُفَكِّرُ:

أَيُّ حَيَوانٍ لا يَمْلِكُ هَيْكَلًا عَظْمِيًّا؟

قِنْديلُ الْبَحْرِ

الْقِطَّةُ 🐈 | الْحوتُ 🐋

🦴 الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ يَدْعَمُ وَيَحْمِي

- يقدم هيكلًا صلبًا داخل الجسم.
- يعطي الجسم شكلًا ومتانة.
- يحمي الأعضاء الداخلية.
- الْكَسْرُ إصابة في العظام، وتلتئم تدريجيًا.

الْأَشِعَّةُ السِّينِيَّةُ: صور ترينا العظام داخل أجسامنا



أُجِيبُ:

أُكْمِلُ:

الحيوان الذي لا يملك هيكلًا عظميًا يسمى _____

(لافَقارِيًّا – مُفْتَرِسًا)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٣ ب (ص ٤٢): أمثل أطوال عظمة الساق بالأعمدة.



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الْأُولَى: الْإِنْسَانُ وَالْحَيَوَانُ

١-٤ الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ

الحصة الأولى — الْعَضَلاتُ تَسْمَحُ بِالْحَرَكَةِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ أَنَّ الْعَضَلاتِ مُرْتَبِطَةٌ بِالْعِظامِ.
- أَشْرَحُ عَمَلَ الْعَضَلاتِ بِشَكْلٍ ثُنائِيٍّ.

أُفَكِّرُ:

هَلْ يُمْكِنُ لِلْعِظامِ أَنْ تَلْتَوِيَ؟

نَعَمْ | لا

كَيْفَ تَعْمَلُ الْعَضَلاتُ؟

تجذب العضلات العظام فتتحرك، وتعمل بشكل ثنائي.

يَرْتَفِعُ الذِّراعُ ⬆️

العضلة (أ) تَنْقَبِضُ

العضلة (ب) تَنْبَسِطُ

يَهْبِطُ الذِّراعُ ⬇️

العضلة (أ) تَنْبَسِطُ

العضلة (ب) تَنْقَبِضُ

تَنْقَبِضُ : تقصر وتجذب العظم

تَنْبَسِطُ : تطول فتسمح بالراحة

أُجِيبُ:

أُكْمِلُ:

عندما تقصر العضلة وتجذب العظم نقول إنها _____

(تَنْقَبِضُ – تَنْبَسِطُ)

الْوَاجِبُ:

أرسم ذراعًا وأحدد العضلتين (أ) و(ب) 💪





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الْأُولَى: الْإِنْسَانُ وَالْحَيَوَانُ

١-٤ الْجِهَازُ الْعَظْمِيُّ وَالْحَرَكَةُ

الحصة الثانية نَشاطُ ١-٤ وَنَموذَجُ الذِّراعِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَتَحَسَّسُ عَضَلَةَ عَضُدي عِنْدَ الرَّفْعِ.
- أَصْنَعُ نَموذَجًا لِعَضَلاتِ الذِّراعِ.

أُفَكِّرُ:

لماذا الْقَلْبُ عضلة مميزة؟ ❤️

أُجِيبُ:

أُرَتِّبُ خُطُواتِ صُنْعِ النَّموذَجِ:

- ☐ أربط البطاقتين بالدبوس
- ☐ أقص بطاقتين طول كل منهما ٢٠ سم
- ☐ أدبس الرابطين المطاطيين
- ☐ أعمل ثقبًا على بعد ٥ سم من الطرف

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٤ (ص ١٩): أكتب أجزاء مجسم أميرة وسلوى.

📘 نَشاطُ ١-٤

١ أمسك كتابًا سميكًا بيد واحدة.

٢ أرفعه ببطء نحوي.

٣ أضع يدي الأخرى على عضلة العضد الأمامية.

٤ أتحسس تغير العضلة، ثم أرخي ذراعي.

الْقَلْبُ : عضلة مميزة غير مرتبطة بأي عظم





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الْأُولَى: الْإِنْسَانُ وَالْحَيَوَانُ

١-٥ الْعَقَاقِيرُ كَأَدْوِيَةٍ

الحصة الأولى الْعَقاقِيرُ وَالْأَدْوِيَةُ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَقّارِ وَالدَّواءِ.
- أَذْكُرُ طُرُقَ تَناوُلِ الْأَدْوِيَةِ.

أُفَكِّرُ:

التَّبْغُ في السَّجائِرِ:

عَقّارٌ وَلَيْسَ دَواءً | دَواءٌ

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

جميع الأدوية عقاقير ( )

جميع العقاقير أدوية ( )

بعض الأدوية تقينا من المرض ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٥ (ص ٤٤–٤٥):

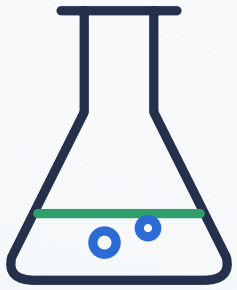
أحلل بيانات التدخين.

كَيْفَ نَتَناوَلُ الْأَدْوِيَةَ؟

- مسحوق يخلط مع الماء
- جهاز الاستنشاق للربو ومشاكل التنفس
- شراب السعال حسب الوصفة الطبية
- السائل المتقطر مباشرة عبر الدم

عَقاقيرُ : مواد تؤثر على جسمك

دَواءٌ : عقار يساعد على الشفاء من المرض





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الْأُولَى: الْإِنْسَانُ وَالْحَيَوَانُ

١-٦ كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟

الحصة الأولى — الْأَعْرَاضُ وَالْعِلَاجُ — نَشَاطُ ١-٦

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَذْكُرُ أَعْرَاضَ الزُّكَامِ.
- أَتَنَاوَلُ الدَّوَاءَ بِحَذَرٍ.

أُفَكِّرُ:

مَنْ أَسْتَشِيرُ قَبْلَ تَنَاوُلِ الدَّوَاءِ؟

الطَّبِيبَ أَوِ الصَّيْدَلَانِيَّ

صَدِيقِي

أَعْرَاضُ الزُّكَامِ

- صداع – حُمّى – إرهاق
- كحة – حلق ملتهب – جسم متألم
- نمرض بسبب دخول الْجَرَاثِيمِ إلى أجسامنا.
- الأدوية تقضي على الجراثيم، ونتناولها بحذر.

أَعْرَاضٌ : علامات المرض

وَصْفَةٌ طِبِّيَّةٌ : يحدد فيها الطبيب الدواء المناسب



أُجِيبُ:

جِوارُ أَحْمَدَ: ✓ أَوْ ✗

أستخدم دواء غيري إذا كان مرضي نفسه ( )

أتناول الكمية الصحيحة من الدواء ( )

آخذ كمية أكبر إذا نسيت الجرعة ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٦ (ص ٢١): أكتب تصرفات يوسف غير الآمنة.



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الْأُولى: الْإِنْسانُ وَالْحَيَوانُ

١-٧ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

الحصة الأولى مُراجَعَةُ الْوَحْدَةِ الْأولى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُراجِعُ مُفْرَداتِ الْوَحْدَةِ.
- أُطَبِّقُ ما تَعَلَّمْتُهُ.

أُفَكِّرُ:

طولُ الْعَضُدِ: حاتِمٌ ٢٣، سَلْمى ٣٢، شَيْماءُ ٢٨ سم. مَنِ الْبالِغُ؟

حاتِمٌ | سَلْمى | شَيْماءُ

مُفْرَداتُ الْوَحْدَةِ

الْمُفْرَدَةُ	مَعْناها
الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ	يدعم الجسم من الداخل
اللّافَقارِيُّ	حيوان بلا هيكل عظمي
الْعَقاقيرُ	مواد تؤثر على الجسم
الْأَعْراضُ	علامات المرض

أُجِيبُ:

أَصِلُ:

الفقرات ● ● عظام الرأس

الجمجمة ● ● عظام العمود الفقري

العضلات ● ● تسمح بحركة العظام

الْواجِبُ:

المراجعة اللغوية (ص ٢٢): أصل الكلمة بمعناها.





الْمَجْموعاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثّانِيَةُ: الْكائِناتُ الْحَيَّةُ وَالْبيئاتُ

٢-١ الطُّيورُ الْمُدْهِشَةُ

الحصة الأولى — تَكَيُّفُ الطُّيورِ — نَشاطُ ٢-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَصِفُ تَكَيُّفَ النَّسْرِ وَالْبِطْريقِ وَالسَّمامَةِ.
- أَعْرِفُ مَعْنَى الْمَوْطِنِ.

أُفَكِّرُ:

يَحْفَظُ حَرارَةَ جِسْمِ الْبِطْريقِ:

الرِّيشُ | الْمِنْقارُ

الطُّيورُ مُتَكَيِّفَةٌ

الطّائِرُ	تَكَيُّفُهُ
النَّسْرُ	عيون حادة، أجنحة قوية، مخالب حادة
الْبِطْريقُ	يعيش في (-٤٠ °س)، ريش، أقدام مسطحة
السَّمامَةُ	١٧٠ كم في الساعة، جسم انسيابي

مَوْطِنٌ: الْبيئَةُ الْمَحَلِّيَّةُ التي يعيش فيها الكائن ويحصل على احتياجاته

أُجِيبُ:

أَصِلُ الطّائِرَ بِتَكَيُّفِهِ:

النسر ● ● ريش وأقدام مسطحة

البطريق ● ● مخالب حادة

السمامة ● ● جسم انسيابي

الْواجِبُ:

ورقة العمل ٢-١ ب (ص ٤٧): أقص الطيور وألصقها حسب صفاتها.

الْمَجْموعاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثّانِيَةُ: الْكائِناتُ الْحَيَّةُ وَالْبيئاتُ

٢-٢ مَوْطِنُ الْحَلَزونِ

الحصة الأولى الْحَلَزونُ وَمَوْطِنُهُ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَصِفُ جِسْمَ الْحَلَزونِ.
- أَعْرِفُ أَيْنَ يَعيشُ الْحَلَزونُ.

أُفَكِّرُ:

ماذا يَفْعَلُ الْحَلَزونُ عِنْدَ الْجَفافِ؟

يَلْجَأُ إِلى قَوْقَعَتِهِ

يَطيرُ بَعيدًا

أَيْنَ وَجَدْنا الْحَلَزوناتِ؟

يعيش تحت الأحجار والأوراق وقرب المياه.

الْمَكانُ	عَدَدُ الْحَلَزوناتِ
على جذع الشجرة	٠
تحت الأحجار	٤
على الأغصان	٢
تحت الرَّطْبِ	١٠

أُجيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

للحلزون أسنان حادة ( )

للحلزون لسان خشن ( )

جلد الحلزون رطب ويجب ألا يجف ( )

الْواجِبُ:

تمرين ٢-٢ (ص ٢٤): أجيب عن أسئلة جدول عدّ الحلزونات.

الْمَجْموعاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ: الْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ وَالْبِيئَاتُ

٢-٢ مَوْطِنُ الْحَلَزونِ

الحصة الثانية نَشاطُ ٢-٢: أَيُّ مَوْطِنٍ يُفَضِّلُ؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُخَطِّطُ لِاخْتِبارٍ عادِلٍ.
- أَعْرِضُ النَّتائِجَ بِالْأَعْمِدَةِ.

أُفَكِّرُ:

كيف يساعد لون القوقعة الأسود أو البني الحلزون؟

أُجِيبُ:

أَتَنَبَّأُ: يُفَضِّلُ الْحَلَزونُ الْمَكانَ:

الْجافَّ | الرَّطْبَ 💧

الْواجِبُ:

ورقة العمل ٢-٢ (ص ٤٩–٥٠):

أصف موطنين حول مدرستي.

🔬 خُطُواتُ الِاخْتِبارِ

١ أجهز صينية: أوراق، أحجار، رمل، أعواد.

٢ أتنبأ: جاف أم رطب؟

٣ أغير مُتَغَيِّرًا واحدًا فقط.

٤ أَعيدُ الاختبار وأمثل النتائج بالأعمدة.

مُتَغَيِّرٌ: ما يتغير في الاختبار: الضوء، الرطوبة، لون الصينية



1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثّانِيَةُ: الْكائِناتُ الْحَيَّةُ وَالْبيئاتُ

٢-٣ الْحَيَواناتُ في الْمَواطِنِ الطَّبيعِيَّةِ

الحصة الأولى — مَوْطِنُ الْغابَةِ — نَشاطُ ٢-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُصَنِّفُ الْحَيَواناتِ حَسَبَ غِذائِها.
- أُشاهِدُ الْحَيَواناتِ الْمَحَلِّيَّةَ.

أُفَكِّرُ:

يَعيشُ الْحَيَوانُ في الْمَوْطِنِ الَّذي يُؤَمِّنُ لَهُ:

الْغِذاءَ 🍃 — اللَّعِبَ

أُجيبُ:

أَصِلُ:

الأرنب 🐇 ● ● يأكل حيوانات أخرى

الثعلب 🦊 ● ● يأكل النباتات

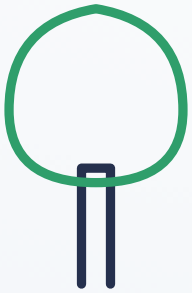
الْواجِبُ:

ورقة العمل ٢-٣ (ص ٥١): ديدان الأرض في الحقول الثلاثة.

🌲 في الْغابَةِ

تَأْكُلُ النَّباتاتِ 🌿	تَأْكُلُ حَيَواناتٍ أُخْرى
الأرانب	الثعالب
البط	الصقور
الإوز	البوم

الْغابَةُ: موطن طبيعي فيه أشجار كثيرة





الْمَجْموعاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ: الْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ وَالْبِيئَاتُ

٢-٤ الْمَفَاتِيحُ التَّعْرِيفِيَّةُ

الْحِصَّةُ الْأُولَى — الْمِفْتَاحُ التَّعْرِيفِيُّ — نَشَاطُ ٢-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَسْتَخْدِمُ الْمِفْتَاحَ التَّعْرِيفِيَّ.
- أُعِدُّ مِفْتَاحًا لِأَرْبَعَةِ حَيَوَانَاتٍ.

أُفَكِّرُ:

أَسْئِلَةُ الْمِفْتَاحِ التَّعْرِيفِيِّ

جَوَابُهَا:

نَعَمْ أَوْ لَا | رَقْمٌ

أُجِيبُ:

أُكْمِلُ:

الحيوان الذي له رجلان وريش هو _____

(الطَّيْرُ – الْقِطَّةُ)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٤ (ص ٢٦): أكمل مفتاح الطيور.

🔑 هَلْ لِلْحَيَوَانِ أَرْجُلٌ؟

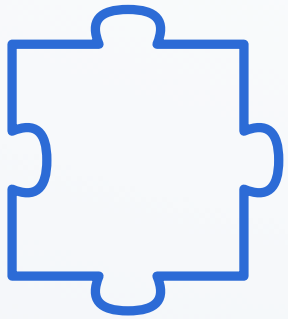
١. نعم ← له رجلان وريش ← الطير 🐦

٢. نعم ← له أربع أرجل ← القطة 🐈

٣. لا ← له زعانف ← السمكة 🐟

٤. لا ← يزحف على الأرض ← الثعبان 🐍

الْمِفْتَاحُ التَّعْرِيفِيُّ: أسئلة تميز الحيوانات وتصنفها في مجموعات





الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثّانِيَةُ: الْكائِناتُ الْحَيَّةُ وَالْبيئاتُ

٢-٥ تَمْييزُ الْحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّةِ

الحصة الأولى الْحَشَراتُ وَاللّافَقارِيّاتُ

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ صِفاتِ الْحَشَرَةِ.
- أَسْتَخْدِمُ مِفْتاحَ اللّافَقارِيّاتِ.

أُفَكِّرُ:

دودَةُ الْأَرْضِ:

لافَقارِيَّةٌ وَلَيْسَتْ حَشَرَةً

حَشَرَةٌ

الْحَشَرَةُ

- حيوان لافقاري له ست أرجل.
- غالبًا يستطيع الطيران.
- أمثلة: النمل، الفراشات، النحل، الذباب.
- اللافقاريات تختبئ بين الحشائش والأوراق والتربة.

لافَقارِيٌّ : حيوان لا يملك هيكلًا عظميًا

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

للحشرة ست أرجل ( )

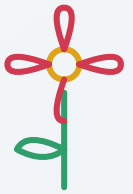
النحل والنمل من الحشرات ( )

اللافقاريات كبيرة وسهلة الرؤية ( )

الْواجِبُ:

تمرين ٢-٥ (ص ٢٧): أكمل مفتاح الحيوانات اللافقارية.





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثّانِيَةُ: الْكائِناتُ الْحَيَّةُ وَالْبيئاتُ

٢-٥ تَحْمِيزُ الْحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّةِ

الحصة الثانية نَشاطُ ٢-٥ أ، ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُشاهِدُ اللّافَقارِيّاتِ بِالْبوتَرِ وَالْعَدَسَةِ.
- أُصَمِّمُ مَنْزِلًا لِلّافَقارِيّاتِ.

أُفَكِّرُ:

لماذا نجمع في كل مكان المدة الزمنية نفسها؟

أُلاحِظُ بِعِنايَةٍ

- الشكل واللون وعدد الأرجل
- الرأس والفم وقُرونَ الِاسْتِشْعارِ
- القشرة الخارجية والجلد
- كيف يتحرك الحيوان

بوتَرٌ: أداة نجمع بها اللافقاريات الصغيرة دون أن نؤذيها

أُجِيبُ:

نَسْتَخْدِمُ الْبوتَرَ لِـ:

جَمْعِ اللّافَقارِيّاتِ دونَ أَذًى

قَتْلِ الْحَشَراتِ

الْواجِبُ:

ورقة العمل ٢-٥ (ص ٥٤): أكتب مفتاحي الخاص للافقاريات.





الْمَجْموعاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ: الْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ وَالْبِيئَاتُ

٢-٦ كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلَى الْبِيئَةِ؟

الحصة الأولى — الْإِنْسانُ وَالْبِيئَةُ — نَشاطُ ٢-٦

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَذْكُرُ أَنْشِطَةً تَضُرُّ الْبِيئَةَ.
- أُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْواعِ الْكَوارِثِ.

أُفَكِّرُ:

الزِّلْزالُ:

كارِثَةٌ طَبِيعِيَّةٌ

مِنْ صُنْعِ الْإِنْسانِ

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

يؤثر الإنسان على الأرض بشكل مفيد وضار ( )

الكوارث الطبيعية من أنشطة الإنسان ( )

القطار يخفف عدد المركبات في الشوارع ( )

الْواجِبُ:

تمرين ٢-٦ (ص ٢٨): أضع دائرة حول التصرفات الضارة.

الْكَوارِثُ

الأرض موطن لأكثر من سبعة مليارات من البشر.

كَوارِثُ طَبِيعِيَّةٌ

الزلزال

يؤذي الإنسان والحيوان والنبات

كَوارِثُ مِنْ صُنْعِ الْإِنْسانِ

غرق ناقلة النفط

موت الحيوانات والطيور البحرية

حِمايَةٌ: نساهم جميعًا في حماية البيئة





الْمَجْمُوعاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ: الْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ وَالْبِيئَاتُ

٢-٧ الْمَاءُ الرَّائِعُ

الحصة الأولى الْمَاءُ الْعَذْبُ وَالتَّلَوُّثُ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ أَهَمِّيَّةَ الْمِياهِ الْعَذْبَةِ.
- أَصِفُ أَثَرَ التَّلَوُّثِ.

أُفَكِّرُ:

مُعْظَمُ الْماءِ عَلَى الْأَرْضِ:

مالِحٌ 🌊 عَذْبٌ

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

نشرب الماء المالح ( )

الماء الملوث يميت النباتات والحيوانات ( )

نحتاج الماء العذب لسقي النباتات ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-٧ (ص ٥٥): أكتب ستة استخدامات للماء.

نَهْرانِ

نَهْرٌ نَظِيفٌ

ينبع عاليًا من الجبال

ماؤه نظيف وآمن

تعيش بجانبه حيوانات كثيرة

نَهْرٌ مُلَوَّثٌ

مخلفات الإنسان

تموت النباتات والحيوانات

يمرض من يشرب منه

تَلَوُّثٌ : مخلفات الإنسان تضر بالماء واليابسة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ: الْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ وَالْبِيئَاتُ

٢-٧ الْمَاءُ الرَّائِعُ

الحصة الثانية نَشاطُ ٢-٧ ب: تَنْظِيفُ الْماءِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُنَظِّفُ الْماءَ بِالتَّرْشيحِ.
- أَقْرَأُ تَمْثيلًا بَيانِيًّا لِحَيَواناتِ الْفَلَجِ.

أُفَكِّرُ:

ماذا يشرب الإنسان إذا تلوثت المياه العذبة؟

حَيَواناتُ الْفَلَجِ

الْحَيَوانُ	قرب المزرعة	قرب مردم النفايات
النحل	٦	٠
الحلزون	٤	١
اليعسوب	٦	٢
أبو ذنيبة	٢	٠

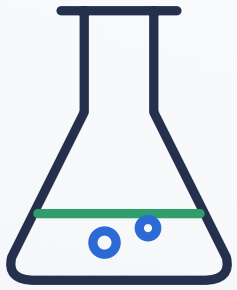
أُجِيبُ:

أُرَتِّبُ خُطُواتِ النَّشاطِ:

- ☐ أستخدم القمع وورقة الترشيح
- ☐ ألاحظ ماء الصنبور النظيف
- ☐ أخلط الرمل لأعكر الماء
- ☐ أجمع الماء في الكأس

الْواجِبُ:

تمرين ٢-٧ (ص ٢٩): أقارن حيوانات الفلج في المكانين.





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ: الْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ وَالْبِيئَاتُ

٢-٨ إِعادَةُ التَّدْوِيرِ تُحْمِي الْأَرْضَ

الحصة الأولى إِعادَةُ الِاسْتِخْدامِ وَالتَّدْوِيرِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُفَرِّقُ بَيْنَ إِعادَةِ الِاسْتِخْدامِ وَإِعادَةِ التَّدْوِيرِ.
- أَعْرِفُ كَيْفَ يَتَكَوَّنُ السَّمادُ الْعُضْوِيُّ.

أُفَكِّرُ:

طَمْرُ النُّفاياتِ يُلَوِّثُ:

التُّرْبَةَ وَالْمِياهَ الْجَوْفِيَّةَ

لا يُلَوِّثُ شَيْئًا

السَّمادُ الْعُضْوِيُّ

١. يكدس المزارعون المواد النباتية الميتة.

٢. تتغذى عليها الْكائِناتُ الدَّقيقَةُ: التَّعَفُّنُ.

٣. تتحول إلى سماد عضوي.

٤. يضاف إلى التربة فيساعد النبات على النمو.

إِعادَةُ التَّدْوِيرِ: صنع أشياء جديدة من النفايات بدلًا من طمرها

أُجِيبُ:

أَصِلُ النُّفاياتِ بِما يُصْنَعُ مِنْها:

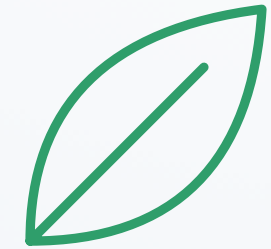
الزجاج ● ● أوراق جديدة

الورق ● ● قناني جديدة

البلاستيك ● ● أدوات بلاستيكية جديدة

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٨ (ص ٣٠): أصنف النفايات في الصناديق.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثّانِيَةُ: الْكائِناتُ الْحَيَّةُ وَالْبيئاتُ

٢-٨ إعادَةُ التَّدْويرِ تُحْمي الْأَرْضَ

الحصة الثانية نَشاطُ ٢-٨ أ، ب

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُنْشِئُ كَوْمَةَ سَمادٍ عُضْوِيٍّ.
- أَبْحَثُ في ضَرَرِ الْبلاسْتيكِ عَلَى الْبَحْرِ.

أُفَكِّرُ:

كيف أشجع الناس على إعادة تدوير العلب؟ ♻

♻ نَشاطُ ٢-٨ أ: أَكْوامُ السَّمادِ

١ أجمع أوراق الشجر وسيقان النبات ونواة التفاحة.

٢ أضعها في كيس بلاستيكي أو علبة.

٣ أضيف القليل من الماء وأغلق.

٤ ألاحظ التغيرات بعد عدة أيام وأسجلها.

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

البلاستيك يؤذي الكائنات البحرية ( )

نضيف القليل من الماء لكومة السماد ( )

السماد العضوي يضر التربة ( )

الْواجِبُ:

أكتب تقريرًا قصيرًا: كيف يصل البلاستيك إلى البحر؟





اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثّانِيَةُ: الْكائِناتُ الْحَيَّةُ وَالْبيئاتُ

٢-٩ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

الحصة الأولى مُراجَعَةُ الْوَحْدَةِ الثّانِيَةِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُراجِعُ مُفْرَداتِ الْوَحْدَةِ.
- أَشْرَحُ تَكَيُّفَ الْحَيَواناتِ.

أُفَكِّرُ:

فَضَلاتُ الْحَيَواناتِ قُرْبَ النَّهْرِ:

أَقَلُّ يَوْمٍ تَلَوُّثًا:

الْخَميسُ | الثُّلاثاءُ | الْجُمُعَةُ

أُجِيبُ:

أُكْمِلُ:

الحيوانات _____ كي تعيش في موطنها الطبيعي.

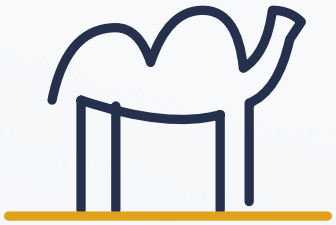
(تَتَكَيَّفُ – تَتَلَوَّثُ)

الْواجِبُ:

المراجعة اللغوية (ص ٣١): أصل الكلمة بمعناها.

مُفْرَداتُ الْوَحْدَةِ

الْمُفْرَدَةُ	مَعْناها
الْمَوْطِنُ الطَّبيعِيُّ	مكان عيش الحيوان
الْبيئَةُ	ما يحيط بالكائن الحي
الْمِفْتاحُ التَّعْريفِيُّ	طريقة في تصنيف الحيوانات
التَّلَوُّثُ	إلحاق الضرر بالبيئة





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ

٣-١ الْمادَّةُ

الحصة الأولى حالاتُ الْمادَّةِ وَغازاتُ الْهَواءِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ حالاتِ الْمادَّةِ الثَّلاثَ.
- أَعْرِفُ بَعْضَ غازاتِ الْهَواءِ.

أُفَكِّرُ:

الْهَواءُ داخِلَ الْفُقّاعَةِ مادَّةٌ:

صُلْبَةٌ سائِلَةٌ غازِيَّةٌ

الْمادَّةُ هِيَ كُلُّ ما يُحيطُ بِنا

الْحالَةُ	مِثالٌ
الصُّلْبَةُ	الطوب
السّائِلَةُ	الماء
الْغازِيَّةُ	الهواء داخل الفقاعة

الْحالَةُ: مظهر المادة

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

غاز النيتروجين يشكل ٤/٥ الهواء ( )

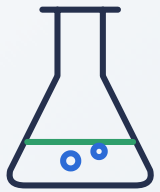
نتنفس ثاني أكسيد الكربون عند الشهيق ( )

غاز الكلور لونه أصفر ( )

الْواجِبُ:

تمرين ٣-١ (ص ٣٢): أميز الصلب والسائل والغاز في الرسوم.





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ

٣-٢ الْمادَّةُ تَتَكَوَّنُ مِنْ جُزَيْئاتٍ

الحصة الأولى نَموذَجُ الْجُزَيْئاتِ — نَشاطُ ٣-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَصِفُ جُزَيْئاتِ الصُّلْبِ وَالسّائِلِ وَالْغازِ.
- أُمَثِّلُ حالاتِ الْمادَّةِ بِلُعْبَةٍ.

أُفَكِّرُ:

جُزَيْئاتُ الْمادَّةِ الْغازِيَّةِ:

مُتَباعِدَةٌ مُتَلاصِقَةٌ

أُجِيبُ:

أَصِلُ الْحالَةَ بِجُزَيْئاتِها:

الصلبة ● ● جزيئات متباعدة

السائلة ● ● متلاصقة تهتز

الغازية ● ● متقاربة تنزلق

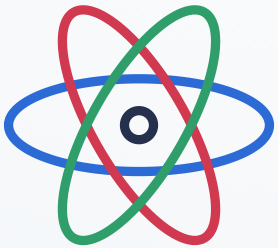
الْواجِبُ:

تمرين ٣-٢ (ص ٣٣): أرسم عشرة جزيئات لكل حالة.

نَموذَجُ الْجُزَيْئاتِ

الْحالَةُ	الْجُزَيْئاتُ	الشَّكْلُ
الصُّلْبَةُ	متلاصقة تهتز في مواضعها	يصعب تغييره
السّائِلَةُ	متقاربة تنزلق على بعضها	يتغير بسهولة
الْغازِيَّةُ	متباعدة	يتغير ويُضغط بسهولة

الْجُزَيْئاتُ : أجزاء صغيرة جدًا تتكون منها المادة





الْمَجْموعاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسَّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ

٣-٢ كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسَّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟

الحصة الأولى — هَلْ تُغَيِّرُ الْمادَّةُ شَكْلَها؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَشْرَحُ لِماذا لا يُضْغَطُ الصُّلْبُ.
- أُثْبِتُ أَنَّ الْماءَ يَتَغَيَّرُ شَكْلُهُ.

أُفَكِّرُ:

فاطِمَةُ: «أَسْتَطيعُ أَنْ أُغَيِّرَ شَكْلَ الْماءِ». مَنْ عَلى حَقٍّ؟

فاطِمَةُ — أَمينَةُ

أُجيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

أستطيع ضغط الكرسي إلى شكل آخر ( )

لا فراغ بين جزيئات المادة الصلبة ( )

يتغير شكل الماء عند سكبه ( )

الْواجِبُ:

ورقة العمل ٣-٣ أ (ص ٥٨–٥٩):

أضغط الهواء والماء بالحقنة.

الصُّلْبُ وَالسّائِلُ

مادَّةٌ صُلْبَةٌ

جزيئاتها متلاصقة

لا فراغ بينها

لا تُضغط إلى شكل آخر

مادَّةٌ سائِلَةٌ

جزيئاتها تنزلق

يتغير شكلها عند السَّكْبِ

تأخذ شكل الوعاء

سَكْبٌ : صبّ السائل على سطح أو في وعاء





الْمَجْموعاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ

٣-٢ كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟

الْحِصَّةُ الثّانِيَةُ — الْغازُ — نَشاطُ ٣-٣ ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ أَنَّ الْغازَ يَأْخُذُ شَكْلَ الْوِعاءِ.
- أُلاحِظُ الْغازَ في الْفُقّاعاتِ.

أُفَكِّرُ:

لماذا نحفظ غاز الطهي في أسطوانات محكمة الإغلاق؟

نَشاطُ ٣-٣ب: الْفُقّاعاتُ

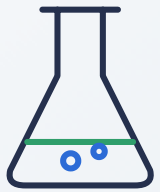
١. أغمس حلقة النفخ في ماء الصابون.

٢. أنفخ الهواء لأصنع فقاعات.

٣. الغاز داخل الفقاعة هو الهواء.

٤. عندما تنفجر الفقاعة ينتشر الغاز في الخارج.

الْفُقّاعَةُ: يوجد الغاز داخلها ويأخذ شكلها



أُجِيبُ:

أَسْهَلُ مادَّةٍ في الضَّغْطِ بِالْحُقْنَةِ:

الْهَواءُ | الْماءُ | الثَّلْجُ

الْواجِبُ:

تمرين ٣-٣ (ص ٣٤): أي حقنة فيها ماء وأيها فيها هواء؟



الْمَجْموعاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسَّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ

٣-٤ الِانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ

الحصة الأولى — الِانْصِهارُ وَالْغَلَيانُ — نَشاطُ ٣-٤ أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ الِانْصِهارَ وَالتَّجَمُّدَ.
- أُلاحِظُ غَلَيانَ الْماءِ بِأَمانٍ.

أُفَكِّرُ:

ماذا حَدَثَ لِمُثَلَّجاتِ لَيْلى تَحْتَ الشَّمْسِ؟ 🍦

انْصَهَرَتْ | تَجَمَّدَتْ

💧 الْماءُ في ثَلاثِ حالاتٍ

- الثلج (صلب) ← التسخين ← الماء (سائل)
- الماء (سائل) ← الْغَلَيانُ ← بُخارُ الْماءِ (غاز)
- التَّجَمُّدُ عكس الانصهار.
- ⚠️ توخَّ السلامة: البخار يمكن أن يحرقك.

أُجِيبُ:

أُكْمِلُ:

التغير من الحالة الصلبة إلى السائلة يسمى _____

(الِانْصِهارَ – التَّجَمُّدَ)

الْواجِبُ:

ورقة العمل ٣-٤ أ (ص ٦١): ألاحظ غليان الماء.





الْمَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ

٣-٤ الِانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ

المصلة الثانية التَّبْريدُ — نَشاطُ ٣-٤ ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَعْرِفُ ما يَحْدُثُ لِلْبُخارِ عِنْدَ التَّبْريدِ.
- أَصِفُ تَغَيُّرَ حالَةِ الشَّمْعَةِ.

أُفَكِّرُ:

كيف يساعدنا نموذج الجزيئات في فهم الانصهار والتجمد؟

أُجِيبُ:

أُكْمِلُ:

بخار الماء (غاز) ← التبريد ← _____ (سائل)

(الْماءُ – الثَّلْجُ)

الْواجِبُ:

تمرين ٣-٤ (ص ٣٥): انصهار أم تجمد أم غليان؟

تَغَيُّراتُ الْحالَةِ

البخار يبرد على اللوح العاكس فيصبح ماء.

التَّغَيُّرُ	السَّبَبُ	مِنْ ← إِلى
الِانْصِهارُ	تسخين	صلب ← سائل
الْغَلَيانُ	تسخين	سائل ← غاز
التَّجَمُّدُ	تبريد	سائل ← صلب





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ

٣-٥ انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ

الحصة الأولى نَشاطُ ٣-٥ وَانْصِهارُ الْمَعادِنِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُقارِنُ مُدَّةَ انْصِهارِ مَوادَّ مُخْتَلِفَةٍ.
- أَعْرِفُ أَنَّ الْمَعادِنَ تَنْصَهِرُ.

أُفَكِّرُ:

أَيُّ مادَّةٍ تَنْصَهِرُ عِنْدَ أَعْلى دَرَجَةٍ؟

الْمِلْحُ | الشّوكولاتَةُ | الثَّلْجُ



دَرَجاتُ الِانْصِهارِ

الْمادَّةُ	دَرَجَةُ الِانْصِهارِ (°س)
الملح	٨٠٠
السكر	١٨٥
الشمع	٦٠
الشوكولاتة	٣٥
الثلج	٠

الذَّهَبُ : معدن ينصهر في أفران خاصة

أُجِيبُ:

أُرَتِّبُ ما يَحْدُثُ لِلذَّهَبِ:

- ☐ يبرد في القالب فيصبح سبائك
- ☐ يُسكب الذهب المنصهر في القالب
- ☐ يُسخن الذهب في فرن خاص

الْواجِبُ:

تمرين ٣-٥ (ص ٣٦): أجيب من جدول درجات الانصهار.



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسَّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ

٣-٦ دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ

الحصة الأولى دَرَجَةُ الِانْصِهارِ وَدَرَجَةُ الْغَلَيانِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُعَرِّفُ دَرَجَةَ الِانْصِهارِ وَدَرَجَةَ الْغَلَيانِ.
- أَقيسُ حَرارَةَ الْماءِ بِميزانِ الْحَرارَةِ.

أُفَكِّرُ:

يَغْلي الْماءُ عِنْدَ:

١٠٠ °س | ٠ °س

أُجيبُ:

أُرَتِّبُ الْمَعادِنَ مِنَ الْأَعْلى انْصِهارًا:

- ☐ الفضة ٩٦٢
- ☐ النحاس ١٠٨٣
- ☐ الألومنيوم ٦٦٠
- ☐ الذهب ١٠٦٤

الْواجِبُ:

ورقة العمل ٣-٦ (ص ٦٤): أمثل درجات حرارة الماء بالأعمدة.

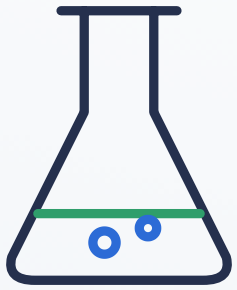
تَعْريفانِ

دَرَجَةُ الِانْصِهارِ: تتحول عندها المادة من الصلبة إلى السائلة.

دَرَجَةُ الْغَلَيانِ: تتحول عندها المادة من السائلة إلى الغازية.

ينصهر الثلج عند صفر °س، ويغلي الماء عند ١٠٠ °س.

الدَّرَجَةُ السّيليزِيَّةُ (°س): وحدة قياس درجة الحرارة



1 2 3

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ

٣-٧ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

الحصة الأولى مُراجَعَةُ الْوَحْدَةِ الثّالِثَةِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُصَنِّفُ الْمَوادَّ حَسَبَ حالَتِها.
- أُخَطِّطُ لِاخْتِبارٍ عادِلٍ.

أُفَكِّرُ:

الْخَلُّ مادَّةٌ:

صُلْبَةٌ | سائِلَةٌ | غازِيَّةٌ

أُصَنِّفُ الْمَوادَّ

صُلْبَةٌ	سائِلَةٌ	غازِيَّةٌ
البلاستيك	الزيت	الأكسجين
الورقة	الخل	ثاني أكسيد الكربون

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

الغاز ينتشر في كل الاتجاهات ( )

المادة الصلبة تأخذ شكل الوعاء ( )

يغلي الماء عند ١٠٠ °س ( )

الْوَاجِبُ:

المراجعة اللغوية (ص ٣٨): أملأ الفراغات.





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مَهارَاتُ الِاسْتِقْصاءِ الْعِلْمِيِّ

مَهارَاتُ الِاسْتِقْصاءِ الْعِلْمِيِّ

الحصة الأولى ميزانُ الْحَرارَةِ وَساعَةُ الْإِيقافِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَقْرَأُ ميزانَ الْحَرارَةِ بِطَريقَةٍ صَحيحَةٍ.
- أَقيسُ الْوَقْتَ بِساعَةِ الْإِيقافِ.

أُفَكِّرُ:

لا أُمْسِكُ مُسْتَوْدَعَ ميزانِ الْحَرارَةِ لِأَنَّهُ:

سَيَقيسُ حَرارَةَ أَصابِعي

سَيَنْكَسِرُ

قِراءَةُ ميزانِ الْحَرارَةِ

- أمسك الميزان من الأعلى.
- عيني في مستوى أعلى السائل.
- المستودع داخل السائل (مثال: ٤٣ °س).
- ثلج نور وفاطمة: في الشمس ٣:٣٥ دقيقة.

أُجِيبُ:

أَضَعُ ✓ أَوْ ✗:

أقرأ الميزان بعد أن يتوقف عن التغير ( )

أرفع الميزان من السائل ثم أقرأه ( )

العددان الأصغران أجزاء من الثانية ( )

الْوَاجِبُ:

أقيس بساعة الإيقاف زمن انصهار مكعب ثلج في البيت ⏱️





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مَهاراتُ الِاسْتِقْصاءِ الْعِلْمِيِّ

مَهاراتُ الِاسْتِقْصاءِ الْعِلْمِيِّ

الحصة الثانية الِاخْتِبارُ الْعادِلُ وَالتَّمْثيلُ بِالْأَعْمِدَةِ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُخَطِّطُ لِاخْتِبارٍ عادِلٍ.
- أَرْسُمُ تَمْثيلًا بَيانِيًّا بِالْأَعْمِدَةِ.

أُفَكِّرُ:

في الِاخْتِبارِ الْعادِلِ أُغَيِّرُ:

مُتَغَيِّرًا واحِدًا فَقَطْ

كُلَّ الْمُتَغَيِّراتِ

كائِناتُ حَديقَةِ خالِدٍ وَفَيْصَلٍ

المحور العمودي ١٢ لأن أطول عمود للنمل.

الْكائِنُ	الْعَدَدُ
العصافير	٣
الديدان	٠
النمل	١٢
العناكب	٥

أُجيبُ:

أُكْمِلُ:

لا يوجد عمود للديدان لأن عددها

_____

(صِفْرٌ – ١٢)

الْواجِبُ:

أعد جدول عدّ لكائنات حديقتي وأرسم تمثيلًا بالأعمدة



الْمَجْموعاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....